Harness 응용 I

자동차 스마트 팩토리 하네스

예지보전과 품질 8D, 일일 생산 보고를 에이전트 팀에 맡긴다

revfactory/harness v2.1 응용 — 차체·도장 공정 합성 데이터 실습

자동차 공장의 데이터와 KPI를 먼저 익히고, 현대차·BMW 사례에서 방향을 확인한 뒤
세 가지 공장 업무를 하네스로 설계하고 실행하고 회고한다. 모든 실습은 프롬프트 중심이다.

공장 업무는 이미 팀 구조로 돌아간다

현장의 보전·품질·생산 담당 역할을 그대로 에이전트 팀으로 옮긴다

1

공장의 분업이 곧 하네스 설계도다

센서를 보는 사람, 이력을 찾는 사람, 원인을 따지는 사람이 이미 나뉘어 있다. 그 분업을 에이전트로 옮긴다.

2

에이전트는 읽고 제안하며, 결정은 사람이 한다

설비 제어와 작업지시 확정은 사람의 몫이다. 에이전트는 데이터를 읽고 근거가 붙은 초안을 만든다.

3

숫자는 코드로, 판단은 검토자가 다시 본다

OEE와 이상 점수는 Python으로 계산하고, 원인 주장은 검토 에이전트가 데이터로 반박한다.

전제: Harness 입문 강의의 실습 1(플러그인 설치)을 마친 상태에서 시작한다

강의는 공장 이해에서 출발해 우리 공장 하네스로 끝난다

네 파트를 차례로 밟으며, 실습 데이터는 모두 Claude Code가 합성해 만든다

1 기본 지식

공정과 데이터, KPI

4대 공정과 센서 데이터, OEE와 MTBF를 익힌다

공장의 언어

2 사례

현대차와 BMW

AI 에이전트와 휴머노이드가 공장에 들어오는 방식을 본다

2024~2032

3 설계

업무와 팀 구성

예지보전과 8D, 생산 보고를 어떤 팀으로 짤지 정한다

가드레일 포함

4 실습

실습 0~7

데이터 생성부터 세 하네스 실행과 회고까지 해 본다

프롬프트 중심

실제 공장 데이터는 쓰지 않는다 — 패턴을 심은 합성 데이터로 정답을 맞춰 보며 배운다

01

PART 1 · 기본 지식

자동차 공장의 공정과 데이터

에이전트에게 일을 맡기려면 먼저 공장의 언어를 알아야 한다

스마트 팩토리는 데이터로 스스로 개선하는 공장이다

smart factory — 설비와 공정 데이터를 모아 분석하고, 그 결과로 운영을 바꾸는 공장

자동화는 정해진 동작을 반복하고, 스마트 팩토리는 데이터를 보고 다음 동작을 바꾼다

자동화 공장

- 로봇이 정해진 동작을 반복한다
- 고장이 나면 사람이 원인을 찾는다
- 개선은 사람의 경험에 기댄다

스마트 팩토리

- 센서와 MES로 공정을 실시간으로 본다
- 데이터로 고장과 불량을 미리 잡는다
- AI 에이전트가 분석 초안을 만든다

완성차 공장은 다섯 단계로 차를 만든다

공정마다 쌓이는 센서 데이터가 다르다 — 에이전트가 읽을 재료가 여기서 나온다



공장 데이터는 여섯 곳에 흩어져 있다

에이전트에게 줄 데이터가 어디에 있는지 먼저 알아야 한다

데이터 원천	무엇이 담기나	에이전트 활용 예
PLC와 SCADA	설비 상태, 알람, 사이클타임	정지 원인 집계
MES (생산 실행 시스템)	생산 수량, 작업 지시, 이력 추적	일일 생산 보고
진동·온도 센서	모터와 감속기의 상태 신호	예지보전
비전 검사 장비	외관 이미지와 판정 결과	불량 유형 분류
QMS (품질 관리 시스템)	불량 기록, 8D, 클레임	원인 분석 보고서
CMMS (설비 보전 시스템)	고장 이력, 부품 교체, 작업지시	고장 이력 대조

OEE는 설비가 낼 수 있는 성과 중 실제로 낸 비율이다

Overall Equipment Effectiveness(설비 종합 효율) — 세 가지 손실을 곱으로 묶는다

$$\text{OEE} = \underbrace{\frac{\text{실가동 시간}}{\text{계획 가동 시간}}}_{\text{가동률}} \times \underbrace{\frac{\text{이론 사이클타임} \times \text{생산 수량}}{\text{실가동 시간}}}_{\text{성능률}} \times \underbrace{\frac{\text{양품 수량}}{\text{생산 수량}}}_{\text{양품률}}$$

가동률

- 고장과 금형 교체로 멈춘 시간을 뺀다

성능률

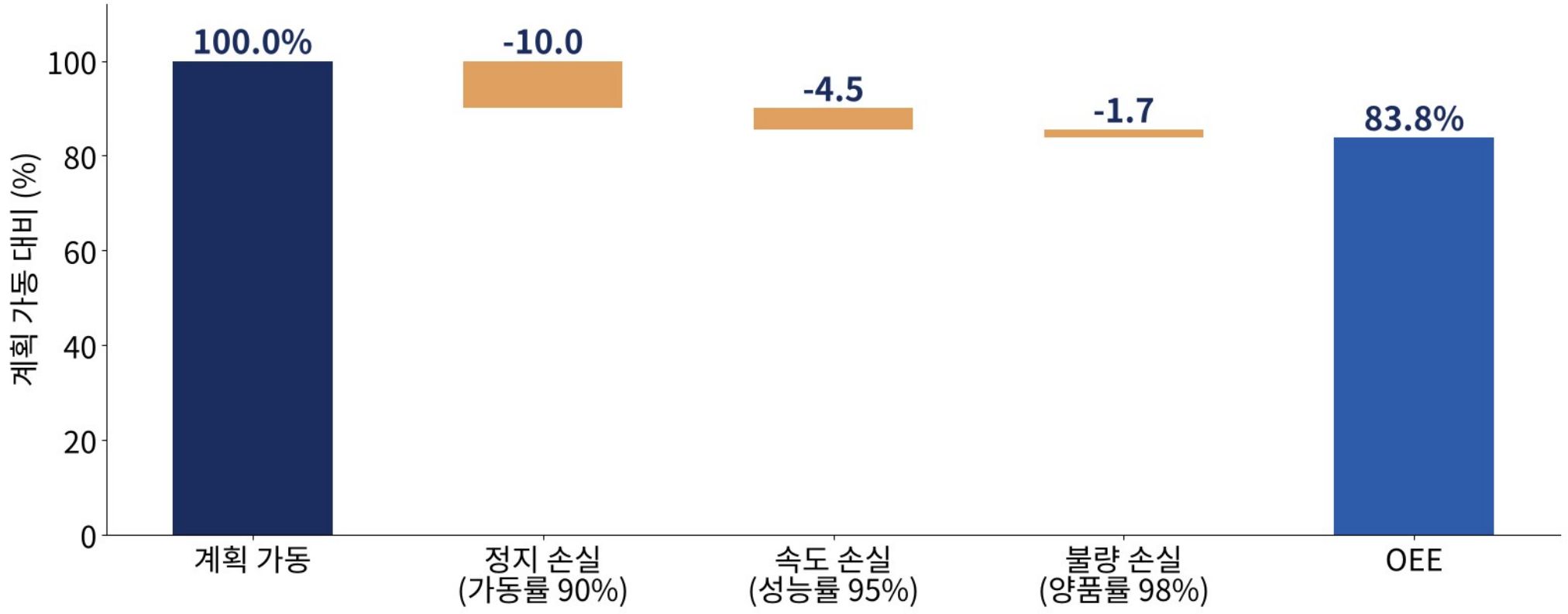
- 돌았지만 느리게 돈 손실을 잡는다

양품률

- 만들었지만 불량이 난 손실을 잡는다

작은 손실 셋이 곱해지면 OEE는 84% 아래로 떨어진다

예시 라인 — 가동률 90%, 성능률 95%, 양품률 98%일 때 손실이 쌓이는 모습



$$\text{OEE} = 0.90 \times 0.95 \times 0.98 \approx 0.838 \ (83.8\%)$$

보전 성과는 고장 간격과 수리 시간으로 잰다

MTBF(평균 고장 간격)는 길수록, MTTR(평균 수리 시간)은 짧을수록 좋다

$$\text{MTBF} = \frac{\text{총 가동 시간}}{\text{고장 횟수}}, \qquad \text{MTTR} = \frac{\text{총 수리 시간}}{\text{수리 횟수}}, \qquad \text{가용도} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$$

지표	높아지면	예지보전이 하는 일
MTBF	고장이 드물어진다	고장 전에 부품을 바꿔 간격을 늘린다
MTTR	수리가 오래 걸린다	원인과 부품을 미리 알려 수리를 줄인다
가용도	설비를 쓸 수 있는 시간이 늘어난다	두 지표를 함께 개선한 결과로 오른다

예지보전은 평소와 다른 신호를 먼저 잡는 일이다

predictive maintenance — 이 강의에서는 가장 단순한 기준인 z 점수로 시작한다

$$z_t = \frac{\text{진동}_t - \text{기준 평균}}{\text{기준 표준편차}}, \qquad z_t > 3 \Rightarrow \text{점검 후보}$$

서서히 오르는 신호

- 감속기 마모처럼 며칠에 걸쳐 진동이 오른다
- 고장 전조일 가능성이 높아 점검 대상이다

한 번 튀는 신호

- 케이블 접촉 불량처럼 값이 순간 튄다
- 설비 고장보다 센서 점검이 먼저다

02

PART 2 · 사례

AI 에이전트와 로봇이 들어온 공장

현대차그룹과 BMW가 공장에 AI를 넣는 방식에서 하네스 설계의 방향을 찾는다

현대차는 공장 데이터에 답하는 AI 에이전트를 시범 운영한다

이포레스트 테크데이 2026(2026년 10월) 발표 — 울산 전기차 전용공장에서 9월 시범 운영 시작

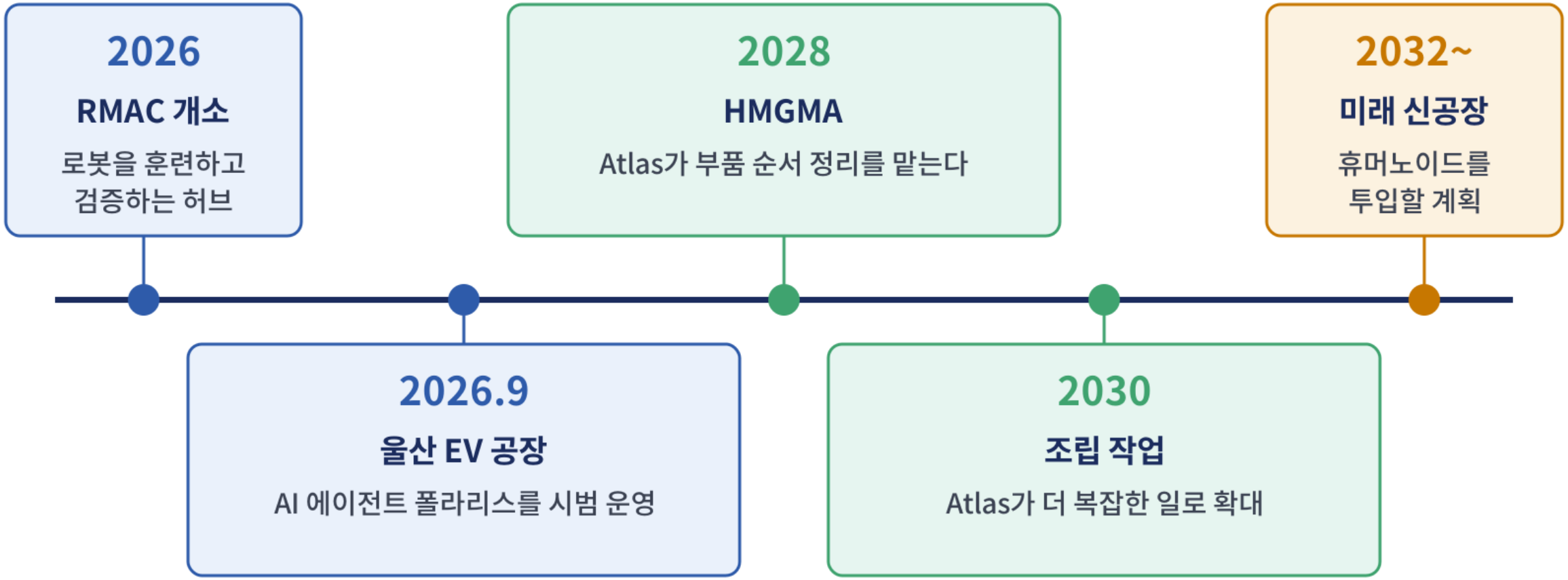
폴라리스	13대	약 30%	200여 건
제조 특화 AI 에이전트	터널형 외관검사의 4K 카메라 수	자체 물류로봇 제작비 절감	전시된 제조 신기술

폴라리스가 하는 일

- “7월 차체 품질 결함 상위 3개”를 물으면 주요 결함과 재발 방지 방안을 제시한다
- 가동과 품질, 설비 보전 정보를 통합해 사내 문서와 전문가 노하우로 답한다

현대차그룹은 공장을 단계적으로 자율화한다

싱가포르 HMGICS를 마더 플랜트로 검증한 뒤 HMGMA와 울산으로 넓힌다 (현대차그룹·머니투데이 2026)



BMW는 휴머노이드를 차체 공정에서 먼저 시험했다

2024년 8월 BMW 스파르탄버그 공장 발표 — Figure 02를 몇 주간 시범 운용

항목	내용
로봇	Figure 02 (Figure의 2세대 휴머노이드)
공정	차체 공장 (body shop)
작업	판금 부품을 지그(고정구)에 끼워 넣는 일
의미	사람용 공간을 바꾸지 않고 로봇을 넣는 실험
다음 단계	데이터를 모아 학습시키고 생산 적용을 계속 시험

발표문에는 처리량 수치가 없다 — 사례 수치는 1차 출처에서 확인하는 습관이 필요하다

사례가 주는 교훈은 데이터와 사람의 승인이다

세 사례에서 하네스 설계로 옮길 원칙을 정리했다

사례에서 본 것	하네스 설계 원칙
폴라리스는 사내 문서와 데이터로 답한다	에이전트에게 데이터 경로를 명확히 준다
외관검사 AI는 의심 부위만 찾고 엔지니어가 확인한다	최종 판정은 사람이 하도록 승인 단계를 둔다
HMGICS에서 검증한 뒤 다른 공장으로 넓힌다	작은 라인 하나에서 시험하고 회고한 뒤 넓힌다
운영 데이터가 로봇 재학습으로 돌아온다	회고(evolve)로 하네스를 계속 고친다

03

PART 3 · 설계

공장 업무를 하네스로 설계한다

업무의 흐름 모양을 보고 팀 구성을 고르고, 에이전트가 넘지 말아야 할 선을 정한다

업무의 흐름 모양이 팀 구성을 정한다

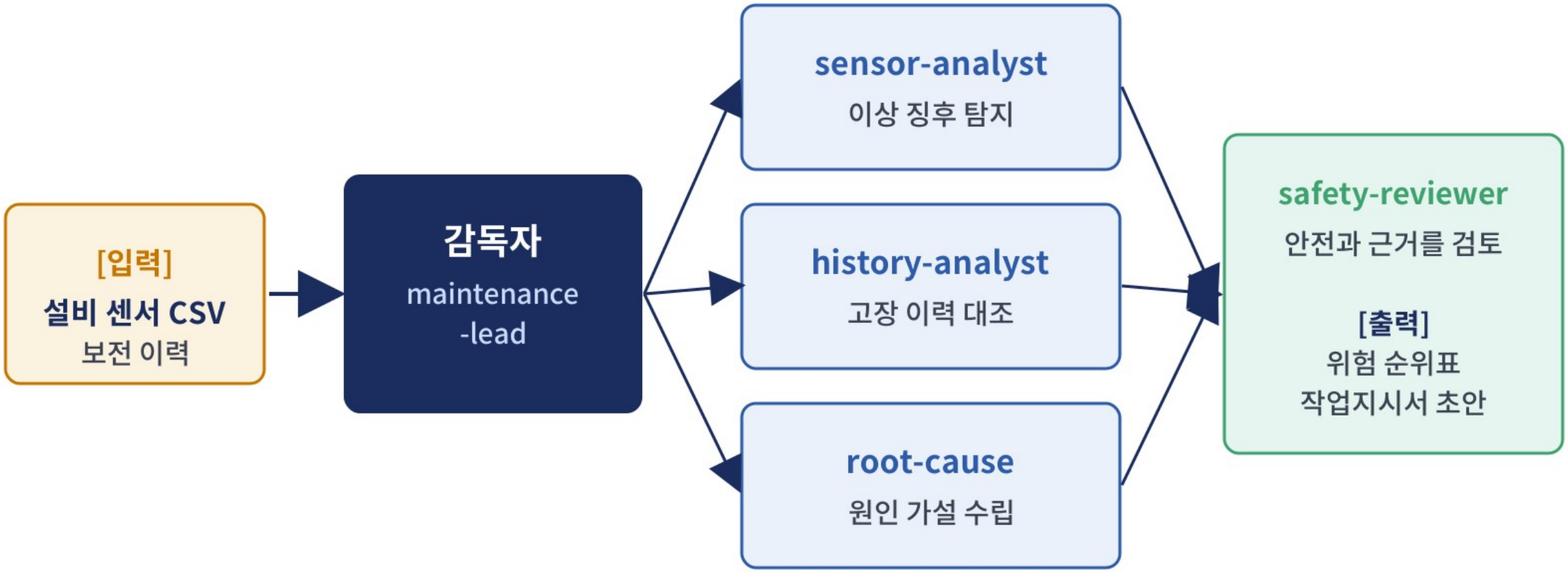
자동차 공장의 대표 업무 다섯 가지와 어울리는 Harness 팀 구성

공장 업무	팀 구성	이유
예지보전	감독자 + 분산·통합	설비마다 신호와 이력을 나눠 보고 합친다
외관 불량 8D	생성·검증	원인 주장을 검토자가 데이터로 반박한다
일일 생산회의 보고	파이프라인	계산 다음에 해석, 해석 다음에 보고서
4M 변경 관리	전문가 풀	사람·설비·자재·방법 중 바뀐 쪽만 본다
협력사 납기 리스크	분산·통합	협력사별로 동시에 조사하고 합친다

실습에서는 위의 세 업무(예지보전, 8D, 생산 보고)를 직접 만든다

예지보전 팀은 감독자가 세 분석가를 조율한다

센서와 이력, 원인 가설을 따로 본 뒤 안전 검토를 거쳐 위험 순위와 작업지시서 초안을 낸다



구성: 감독자 + 분산·통합 + 검토자 — 최종 작업지시는 보전 담당자가 승인한다

8D 팀은 쓰는 쪽과 반박하는 쪽이 짝을 이룬다

8D = 문제 해결 8단계 보고서. D4(근본 원인)의 주장마다 데이터 근거를 확인한다



생성·검증 구성 — 근거 없는 원인 주장은 보고서에 남지 않는다

에이전트가 넘지 말아야 할 선을 먼저 정한다

가드레일(guardrail) — 하네스 요청 프롬프트에 규칙으로 적어 에이전트 파일에 남긴다

에이전트에게 맡긴다

- 데이터를 읽고 계산하고 요약한다
- 원인 가설과 근거 그래프를 만든다
- 작업지시서와 보고서 초안을 쓴다

사람이 한다

- 설비 제어와 PLC 설정을 바꾼다
- 작업지시와 출하 판정을 확정한다
- 사내 데이터 반출 여부를 정한다

04

PART 4 · 실습

세 가지 공장 하네스 실습

합성 데이터를 만들고, 예지보전과 8D, 생산 보고 하네스를 차례로 만든다

실습 슬라이드는 네 칸으로 읽는다

모든 실습이 같은 배치다 — 칸의 색을 보면 무엇을 해야 할지 알 수 있다

① 어디

파란 띠

프롬프트를 넣을 창.
대부분 Claude Code
대화창이다

② 입력

앰버 박스와 파란 헤더 박스

그대로 복사해 붙여넣을
프롬프트나 명령어

③ 출력

네이비 헤더 박스

Claude가 돌려주는
응답의 예시. 실제 문구는
다를 수 있다

④ 피드백

초록 띠

결과가 다르거나 아쉬울 때
다시 보낼 말

직접 하는 일은 붙여넣기와 확인뿐이다 — 데이터 만들기와 오류 해결도 Claude Code에게 시킨다

실습 0 — 예지보전 합성 데이터를 만든다

고장 패턴과 센서 오류를 미리 심어 두고, 나중에 하네스가 맞히는지 본다

① 어디

오른쪽 위 명령을 터미널에서 실행한 뒤, Claude Code 대화창에 프롬프트를 넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 대화창

```
차체 공장 예지보전 실습용 합성 데이터를 data/에
만들어줘.
sensors.csv: 용접 로봇 12대, 30일, 10분 간격의
  진동, 온도, 모터 전류
maintenance_log.csv: 지난 1년 보전 이력 80건
answer_key.csv: 설비별 정답
로봇 3대에는 진동이 서서히 오르는 고장 전조를,
1대에는 센서 오류로 값이 튀는 패턴을 심어줘.
git으로 초기화하고 파일별 행 수와 심은 패턴을
표로 보여줘.
```

[입력] 명령어 · 터미널 (먼저 실행)

```
mkdir sf-harness && cd sf-harness && claude
```

[출력] 예시 응답 · 실제 문구는 다를 수 있다

```
sensors.csv          51,840행
maintenance_log.csv      80행
answer_key.csv           12행
R03, R07, R11  진동 서서히 상승
R09            센서 값 튐
나머지 8대     정상
```

④ 피드백

- 행 수가 다르면 “12대 × 30일 × 하루 144회가 맞는지 코드로 검산해줘”라고 한다
- 정답 파일은 하네스가 보지 못하게 “answer_key.csv는 채점할 때만 읽어”라고 덧붙인다

실습 1 — 예지보전 하네스를 구성한다

목표, 입력, 산출물, 역할, 검증의 다섯 가지와 가드레일을 한 번에 적는다

① 어디 — Claude Code 대화창 (sf-harness 폴더)

[입력] 프롬프트 · Claude Code 대화창

```
차체 공장 예지보전 하네스를 구성해줘.
목표: 고장 위험이 높은 설비 순위와 작업지시서 초안
입력: data/sensors.csv, data/maintenance_log.csv
산출물: reports/ 폴더의 md 보고서와 근거 그래프
역할: 센서 이상 탐지, 보전 이력 대조, 원인 가설,
  안전 검토
규칙: 수치는 반드시 Python으로 계산한다.
  설비 제어 명령은 절대 만들지 않는다.
  answer_key.csv는 읽지 않는다.
설계안을 쉬운 말로 먼저 보여 주고 확인받아줘.
```

[출력] 예시 응답 · 실제 문구는 다를 수 있다

```
[0단계] 기존 하네스 없음 → 새로 구축
[제안] 감독자 + 분산·통합
  maintenance-lead     fable
  sensor-analyst       sonnet
  history-analyst      sonnet
  root-cause           opus
  safety-reviewer      opus
이대로 파일을 만들까요?
```

④ 피드백

- 감독자가 과해 보이면 “설비 12대면 감독자 없이 분산·통합으로 충분한지 판단해줘”라고 묻는다
- 승인 뒤에는 “만든 파일을 표로 해설해줘”로 역할과 모델 선택 이유를 확인한다

실습 2 — 이번 주 점검 대상을 뽑고 정답과 맞춰 본다

실행이 끝나면 정답 파일과 비교해 하네스의 실력을 숫자로 확인한다

① 어디 Claude Code 대화창

[입력] 프롬프트 · Claude Code 대화창

```
예지보전 팀으로 이번 주 점검 대상을 뽑아줘.
결과는 reports/pdm_week.md로 저장하고,
위험 상위 5대마다 근거 그래프를 png로 남겨줘.
작업지시서 초안은 사람이 승인할 칸을 비워 둬.
끝나면 data/answer_key.csv와 비교해서
맞힌 설비와 놓친 설비, 잘못 짚은 설비를 알려줘.
```

[출력] 예시 응답 · 실제 문구는 다를 수 있다

```
위험 순위  R07 > R03 > R11 > R09 > R02
근거 그래프  reports/fig/ 5개

정답 대조
  고장 전조 3대 중 3대 탐지
  R09는 '센서 점검'으로 분류
  R02는 잘못 짚음 (정상)
```

④ 피드백

- 센서 오류를 고장으로 보면 “한 번 튀는 값과 서서히 오르는 값을 구분하는 기준을 써서 다시 해줘”
- 잘못 짚은 설비가 있으면 “R02를 왜 골랐는지 근거 그래프로 설명해줘”라고 묻는다

실습 3 — 도장 외관 불량 데이터와 8D 하네스를 만든다

데이터를 만든 뒤 같은 대화에서 생성·검증 팀을 구성한다

① 어디

Claude Code 대화창 — 위 박스를 먼저 보내고, 결과를 확인한 뒤 아래 박스를 보낸다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 대화창 · 데이터 만들기

```
도장 외관 불량 합성 데이터 data/defects.csv를 만들어줘.
2주 600건, 불량 유형, 위치, 차종, 교대, 부스 온습도.
야간 교대에 습도가 높으면 먼지 불량이 느는 패턴을
심고 정답은 data/defects_key.md에 따로 저장해줘.
```

[입력] 프롬프트 · Claude Code 대화창 · 팀 만들기

```
외관 품질 8D 하네스를 구성해줘. 작성 담당이 8D 초안을
쓰고, 검토 담당이 원인 주장마다 데이터 근거를 확인해
통과, 수정, 재작성을 판정한다. 재작성은 최대 2회.
```

[출력] 예시 응답 · 실제 문구는 다를 수 있다

```
data/defects.csv     600행
data/defects_key.md  정답
[제안] 생성·검증
  8d-writer       opus
  quality-critic  opus
  재작성 상한 2회
이대로 만들까요?
```

④ 피드백

- 검토 담당이 작성 담당과 같은 관점이면 “검토자는 반박부터 시작하게 해줘”라고 한다

실습 4 — 8D 보고서를 쓰고 기각된 주장을 확인한다

검토자가 버린 주장을 남겨 두면 보고서를 믿을 수 있는지 판단할 근거가 된다

① 어디 — Claude Code 대화창

[입력] 프롬프트 · Claude Code 대화창

```
8D 팀으로 최근 2주 외관 불량을 분석해서
reports/8d_paint.md를 써줘.
D4 근본 원인에는 교대별, 습도 구간별 불량률 표를
넣고 표의 숫자는 Python 계산 결과에서만 가져와.
검토 담당이 기각한 주장도 이유와 함께 부록에
남겨줘. 마지막에 defects_key.md와 비교해줘.
```

[출력] 예시 응답 · 실제 문구는 다를 수 있다

```
D2  먼지 불량 214건 (전체 36%)
D4  야간 교대, 습도 70% 이상 구간에서
    먼지 불량률이 다른 구간의 약 3배
부록 기각 주장
  '특정 차종 도료 문제' 근거 부족
정답 대조: 심은 패턴과 일치
```

④ 피드백

- 숫자가 표와 본문에서 다르면 “본문 숫자를 모두 계산 파일과 대조해줘”라고 검산시킨다
- 현장 용어가 어색하면 “부스, 막 두께 같은 도장 현장 용어로 고쳐줘”라고 한다

실습 5 — 일일 생산회의 보고를 파이프라인으로 만든다

계산 → 해석 → 보고서 → 검산의 네 단계가 순서대로 이어진다

① 어디 — Claude Code 대화창

[입력] 프롬프트 · Claude Code 대화창

```
일일 생산회의 보고 하네스를 구성해줘.
실습 데이터가 없으면 3개 라인 14일치
data/production_daily.csv를 먼저 만들어줘.
파이프라인 순서:
  1. 라인별 OEE를 Python으로 계산
  2. 전일 대비 변화와 손실 원인 정리
  3. A4 한 장 보고서 작성
  4. 보고서 숫자를 계산 파일과 대조
보고서의 모든 숫자는 계산 파일에서만 가져와.
```

[출력] 예시 응답 · 실제 문구는 다를 수 있다

```
[구성] 파이프라인
  oee-calculator    sonnet
  loss-analyst      opus
  report-writer     sonnet
  number-checker    sonnet

reports/daily_2026-10-30.md
  2라인 OEE 83.8% (전일 -4.1%p)
  주 원인: 정지 손실 증가
```

④ 피드백

- 매일 쓰려면 “내일부터는 날짜만 바꿔 실행할 수 있게 사용법을 CLAUDE.md에 적어줘”라고 한다

실습 6 — 한 주를 돌린 뒤 하네스를 회고한다

현장 피드백을 구체적으로 말하면 회고 스킬이 원리 수준으로 일반화해 반영한다

① 어디 Claude Code 대화창

[입력] 프롬프트 · Claude Code 대화창

```
하네스 회고해줘. 이번 주 피드백:
1. 예지보전 팀이 센서 오류를 고장으로 오판했다.
2. 8D 보고서가 현장 용어 대신 일반 용어를 썼다.
3. 생산 보고서가 길어 회의에서 다 못 읽었다.
각 피드백을 일반화해서 해당 에이전트와 스킬에
하나씩 반영하고, CLAUDE.md 변경 이력에 기록해줘.
```

[출력] 예시 응답 · 실제 문구는 다를 수 있다

```
[반영 1] sensor-analyst 스킬
  급변 신호는 센서 점검으로 먼저 분류
[반영 2] 8d-writer 스킬
  도장 현장 용어집 참조 추가
[반영 3] report-writer 스킬
  첫 단락 세 줄 요약, 표는 하나
[기록] 변경 이력 3행
```

④ 피드백

- 한꺼번에 바꾸면 효과를 알 수 없다 — “하나 반영할 때마다 실습 2를 다시 돌려 비교해줘”라고 한다

실습 7 — 우리 공장 하네스를 요청한다

대괄호를 우리 공장 내용으로 바꿔 붙여넣는다. 실제 데이터 연결 전에는 합성 데이터로 시작한다

① 어디 — Claude Code 대화창 — 새 폴더에서 시작한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 대화창

```
[공정 이름] [업무 이름] 하네스를 구성해줘.
목표: [이 팀이 끝내야 할 일]
입력: [데이터 원천과 파일 형식]
산출물: [보고서 형식과 저장 위치]
역할: [현장의 실제 담당 역할 2~4개]
검증: [반드시 확인할 숫자와 근거]
금지: 설비 제어, 작업지시 확정, 외부 전송
먼저 같은 구조의 합성 데이터를 만들고,
설계안을 보여 준 뒤 확인을 받아줘.
```

[출력] 예시 응답 · 실제 문구는 다를 수 있다

```
[0단계] 현재 폴더 점검
[데이터] 합성 데이터 생성 계획
[제안] 팀 구성과 실행 모드
[제안] 에이전트별 모델과 이유
[가드레일] 금지 항목 3개 반영

승인하시면 파일을 만듭니다.
```

④ 피드백

- 실제 데이터를 넣기 전에 회사의 데이터 반출 규정과 보안 담당 승인을 먼저 확인한다

토론 질문으로 우리 공장에 적용해 본다

정답보다 우리 라인의 구체적인 장면을 떠올리며 답한다

Q1	어느 공정의 어떤 업무가 하네스 시험에 가장 알맞은가? 데이터가 이미 쌓여 있는가?	**적용 대상**
Q2	예지보전 하네스가 정상 설비를 짚었을 때와 고장을 놓쳤을 때, 어느 쪽 비용이 더 큰가?	**오판 비용**
Q3	에이전트가 만든 8D 보고서를 고객사에 낼 때 누가 무엇을 확인해야 하는가?	**승인 책임**
Q4	현대차처럼 한 공장에서 검증한 뒤 넓힌다면 첫 공장과 첫 라인은 어디인가?	**확산 순서**

정리 — 분업을 옮기고, 선을 긋고, 회고로 키운다

다음 단계에서는 실습 7의 우리 공장 하네스를 합성 데이터로 한 주 돌려 본다

1

설계

현장의 보전·품질·생산 역할을 그대로 에이전트로 옮기고, 흐름 모양으로 팀 구성을 고른다.

2

가드레일

숫자는 코드로 계산하고, 설비 제어와 최종 판정은 사람에게 남긴다.

3

개선

합성 데이터의 정답과 맞춰 보며 실력을 재고, 회고로 하네스를 고친다.

작은 라인 하나에서 시작해 회고를 거친 뒤 넓힌다 — 현대차의 마더 플랜트 방식과 같다

참고 자료

사례와 수치는 2026년 10월 기준 공개 자료에서 확인했다

자료	출처
Harness 저장소 (v2.1.0)	github.com/revfactory/harness
이포레스트 테크데이 2026 (폴라리스, 외관검사)	뉴스토마토, 머니투데이 (2026.10)
현대차그룹 AI 로보틱스 전략 (RMAC, Atlas 일정)	hyundaimotorgroup.com CES 2026
BMW 스파르탄버그 Figure 02 시범 운용	press.bmwgroup.com (2024.8.6)